1. Objet et méthode d'identification - AirCore

Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Ce guide aide l'opérateur et le technicien à reconnaître un voyant sur les modèles AC-30 et AC-55, et à retrouver la bonne table d'alarmes (alarmes_ac30 ou alarmes_ac55). Il s'adresse aux personnes qui lisent un panneau sur site, ou une photographie de panneau transmise à distance.

1.1 Pourquoi un guide d'identification

Les panneaux des deux modèles de la famille compresseurs sont presque identiques : même disposition, mêmes six voyants, mêmes boutons MARCHE, ARRÊT et RESET, même écran. Les seuils d'alarme, eux, diffèrent d'un modèle à l'autre. Appliquer la table du mauvais modèle conduit à juger anormale une valeur normale, ou, plus grave, à tolérer une valeur déjà hors limite.

1.2 Les voyants de la famille

Voyant	Couleur	Rôle
MARCHE	vert	Fonctionnement normal
TEMP	orange	Température de l'air de refoulement
PRES	rouge	Pression de refoulement haute
FILTRE	orange	Colmatage du filtre à air
COND	orange	Niveau haut de condensats
SURCH	rouge	Surcharge du moteur

Tableau 1.1 - Voyants de la famille compresseurs.

1.3 Méthode en trois temps

1. Identifier la famille d'équipement (le nom de marque figure en tête du panneau : AirCore).
2. Identifier le modèle sur la plaque signalétique, jamais sur l'aspect du panneau.
3. Lire le voyant allumé, noter sa couleur, puis consulter la table d'alarmes du modèle identifié.

Le voyant TEMP est le plus exposé à la confusion : orange sur toutes les machines, il ne mesure pas la même grandeur d'une famille à l'autre, et ses seuils changent d'un modèle à l'autre (voir tableau 3.1).

Les couleurs sont normalisées : le vert signale la marche, l'orange une alarme non bloquante, le rouge un arrêt ou une condition critique. Un voyant éteint ne signifie pas absence de défaut : il peut simplement ne pas être alimenté.

1.4 États d'un voyant

Un voyant peut prendre trois aspects. Le tableau suivant les résume ; il vaut pour tous les voyants de la famille, quelle que soit leur couleur.

Aspect du voyant	Signification	Conduite
Éteint	Aucune condition active (ou voyant non alimenté)	Vérifier l'écran : un code affiché avec voyant éteint = diode à remplacer
Allumé fixe	Condition active, mémorisée jusqu'au RESET	Appliquer la table d'alarmes du modèle
Clignotant lent (1 Hz)	Condition apparue puis disparue, non acquittée	Lire l'historique, acquitter par RESET, noter l'heure

Tableau 1.2 - États d'un voyant et conduite à tenir.

1.5 Mise sous tension et essai des voyants

À la mise sous tension, les six voyants s'allument 3 s (essai de lampes). Un voyant qui reste éteint pendant cet essai est défaillant et doit être remplacé avant la remise en service.

2. Comparaison des panneaux

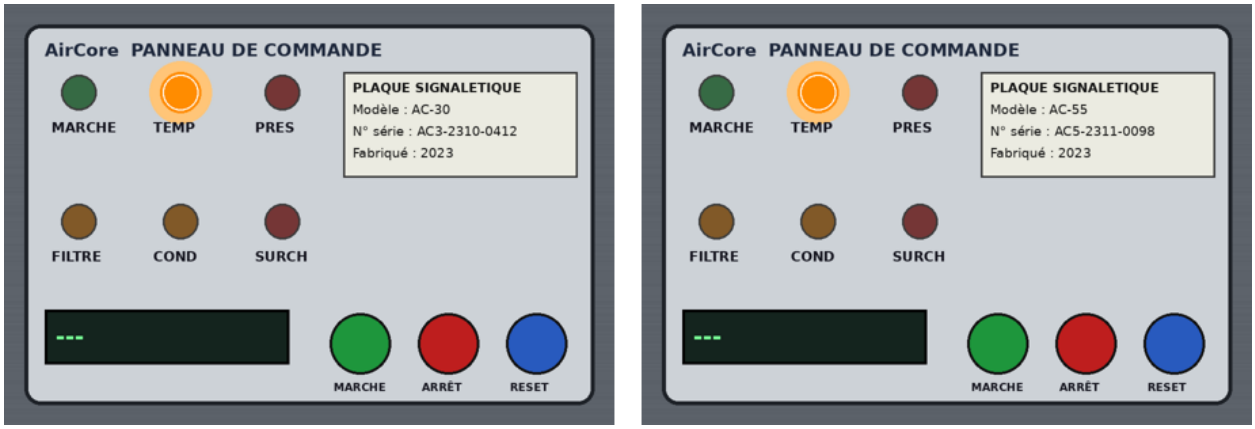


Figure 2.1 - Panneaux AC-30 (gauche) et AC-55 (droite).

2.1 Ressemblances visibles

- Même cadre, même titre AirCore en haut à gauche.
- Six voyants disposés sur deux rangées de trois, dans le même ordre : MARCHE, TEMP, PRES, FILTRE, COND, SURCH.
- Même écran d'affichage en bas à gauche (valeur mesurée du paramètre principal).
- Mêmes trois boutons en bas à droite : MARCHE (vert), ARRÊT (rouge), RESET (bleu).
- Même emplacement de la plaque signalétique, en haut à droite.

2.2 Différences visibles

La plaque signalétique distingue les deux panneaux : elle porte le modèle (AC-30 ou AC-55) et le numéro de série (formats AC3-2310-0412 et AC5-2311-0098). La puissance affichée peut différer (30 kW et 55 kW) mais ne suffit pas à conclure : elle n'est pas toujours visible sur la photographie.

Sur la figure, le voyant TEMP est allumé sur les deux panneaux : l'image ne permet pas de dire s'il s'agit de AC-30 ou de AC-55 sans lire la plaque. Une alarme TEMP à 110 °C sur AC-30 n'a pas la même gravité qu'à 115 °C sur AC-55.

2.3 Ce qu'il ne faut pas faire

- Déduire le modèle de la position des voyants, de la couleur du cadre ou de la taille du panneau.
- Reprendre le seuil d'un autre modèle « par analogie » parce que les panneaux se ressemblent.
- Conclure à partir d'une photographie dont la plaque est floue, masquée par un reflet ou coupée.
- Mélanger les tables des deux familles : le voyant TEMP n'y désigne pas la même mesure.

2.4 Photographie de panneau transmise à distance

Quand un opérateur envoie une photographie, vérifier d'abord que la plaque est lisible. Sinon, demander une seconde prise de vue rapprochée de la plaque, ou le numéro d'équipement. Les reflets sur le panneau brossé masquent fréquemment les caractères de la plaque.

2.5 Conditions de prise de vue et de lecture

Pour une lecture fiable, la photographie doit être prise de face, à moins de 1 m, sans flash direct sur la face brossée. Un voyant allumé paraît plus clair et plus large que son voisin éteint ; si le contraste est faible, éteindre l'éclairage local ou masquer la lumière directe avec la main. La couleur d'un voyant ne se juge pas sur un cliché surexposé : un orange très clair peut passer pour du jaune, un rouge saturé pour de l'orange.

3. Règle d'identification pas à pas

La règle ci-dessous s'applique à toute demande portant sur un voyant, qu'elle vienne d'un opérateur sur site ou d'un message à distance. Elle est volontairement prudente : en cas de doute sur le modèle, aucune valeur de seuil ne doit être donnée.

1. Repérer la plaque signalétique sur le côté droit du panneau.
2. Lire le modèle (AC-30 ou AC-55) et, si possible, le numéro de série.
3. Si le modèle est lisible, ouvrir la table d'alarmes correspondante (alarmes_ac30 ou alarmes_ac55).
4. Relever le voyant allumé et sa couleur, puis le code affiché à l'écran.
5. Appliquer le seuil et l'action de la table ; vérifier qu'aucun bulletin technique plus récent ne révise la valeur.
6. Consigner l'observation et, si l'alarme se répète plus de deux fois en 24 h, ouvrir un ticket.

Modèle	Équipements	Mesure du voyant TEMP	Seuil d'alarme	Arrêt
AC-30	AC30-01	air de refoulement en sortie du bloc vis	110 °C	120 °C
AC-55	AC55-01, AC55-02	air de refoulement en sortie du bloc vis	115 °C	125 °C

Tableau 3.1 - Seuils TEMP par modèle (valeurs des manuels).

3.1 Si la plaque est illisible

Une plaque rayée, encrassée, arrachée ou cachée par un reflet ne permet pas de distinguer AC-30 de AC-55. Dans ce cas, ne pas conclure et ne pas annoncer de seuil : un seuil faux est plus dangereux qu'une réponse différée. Demander le numéro d'équipement (AC30-01 pour AC-30 ; AC55-01, AC55-02 pour AC-55), qui permet de retrouver le modèle dans l'inventaire.

- Demander le numéro d'équipement à l'opérateur ou lire l'étiquette de l'armoire électrique.
- Ne donner aucune valeur de seuil tant que le modèle n'est pas établi.
- Escalader au responsable maintenance si le numéro d'équipement est lui-même introuvable.
- Signaler la plaque illisible pour qu'elle soit remplacée à la prochaine visite.

3.2 Seuils comparés des deux modèles

Code	Voyant	Seuil AC-30	Seuil AC-55	Arrêt
A01	TEMP	> 110 °C	> 115 °C	Arrêt à 120 °C / Arrêt à 125 °C
A02	PRES	> 8,5 bar	> 8,5 bar	Arrêt automatique
A03	FILTRE	> 0,06 bar	> 0,06 bar	Aucun arrêt
A04	COND	Flotteur haut	Flotteur haut	Aucun arrêt
A05	SURCH	> 1,10 x In	> 1,10 x In	Arrêt immédiat

Tableau 3.2 - Seuils d'alarme comparés AC-30 / AC-55 (valeurs des manuels).

3.3 Scénarios de diagnostic à partir d'un voyant

Scénario A - voyant TEMP orange en été. Relever d'abord la température de la salle : au-dessus de 40 °C, la marge sur le seuil d'air de refoulement fond (110 °C pour AC-30, 115 °C pour AC-55). Dégager l'entrée d'air du radiateur, vérifier le ventilateur, puis le niveau d'huile (ISO VG 46, 12 L pour AC-30, 20 L pour AC-55).

Scénario B - voyant FILTRE allumé seul. Alarme sans arrêt : la machine continue de produire, mais chaque 0,01 bar de perte de charge supplémentaire coûte environ 0,5 % de débit. Planifier le remplacement de l'élément (FA-30 ou FA-55) dans le poste.

Valeurs des manuels. Les bulletins techniques peuvent réviser certains seuils ; s'y reporter avant toute décision.